

DETERMINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE CO₂ EN EL DISPOSITIVO TIPO CASCO DEL SIMULADOR DE TRAJE ESPACIAL CONDOR

Zorro, Camilo - Duque-Daza, Carlos
{cazorrom,caduqued}@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería-Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Dirección (Postal, Te, Fax, E-Mail)
Bogotá – Colombia.

RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo está enfocado en la determinación de la distribución de dióxido de carbono al interior del casco del simulador de traje espacial Condor, mediante la implementación de modelos computacionales y haciendo uso del software OpenFoam. Como punto de partida, se tomaron trabajos e investigaciones realizadas en torno a la respiración humana y/o a la determinación de dióxido de carbono en otros diseños de trajes espaciales. Para el presente trabajo, se inició con un estudio de independencia de malla, seguido del planteamiento del modelo computacional a usar, así como de las condiciones de frontera empleadas para este. Con esto, se obtuvieron resultados preliminares de la distribución de dicha especie al interior del dispositivo, con los cuales, se busca determinar puntos de estancamiento y así implementar mejoras de diseño enfocadas a favorecer la extracción del dióxido de carbono.

1. INTRODUCCION

En el año 2017, el Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la Universidad Nacional de Colombia (GIDA-UN) diseña y construye el primer simulador de traje espacial desarrollado en Colombia llamado. Dicho traje cuenta con diferentes sistemas como el Sistema de Soporte Vital (Primary Life Support System-PLSS), Chaleco de refrigeración (Liquid Cooled Garment-LCG) y una capa externa semi-hermética que simula las restricciones de movimiento en actividades Extra Vehiculares.

Dentro del PLSS, se encuentra el dispositivo tipo casco, el cual es un elemento fundamental para aislar a la persona, así como para mantener su integridad física. Para el diseño de estos elementos es necesario garantizar la extracción de sustancias tales como dióxido de carbono (CO₂) y vapor de agua producidos por la respiración humana. Dichos elementos, a altas concentraciones, afectan la salud del usuario y obstruyen el desarrollo adecuado de actividades de exploración o simulación, incluso, según lo planteado por la Administración Nacional de la

Aeronáutica y del Espacio (NASA) en el HUMAN INTEGRATION DESIGN HANDBOOK-HIDH se contemplan las consecuencias de respirar concentraciones de más de 3% de CO₂[1] entre estas se encuentra dolores de cabeza, náuseas, aumento en la frecuencia respiratoria y aumento en la frecuencia cardíaca.

Con el fin de evaluar el desempeño del simulador Condor, es necesario determinar las concentraciones de CO₂ dentro de este dispositivo, en especial en la zona oronasal del sujeto de prueba. Además, es necesario determinar el comportamiento de dicha sustancia en todo el dominio, con lo cual, se podrá examinar el presente dispositivo y realizar mejoras enfocadas en el retiro de dicha sustancia.

Puesto que realizar prototipos representa un valor monetario, se deben de acudir a herramientas computacionales que permitan predecir las distribuciones de estas y, con base a esto, realizar las mejoras necesarias para desarrollar prototipos de mayor grado de avance.

Un elemento fundamental para este estudio es la caracterización de la respiración humana. En esta línea se encuentran los trabajos hechos por

Villafruela, Gupta y Bulinska [2] [3] [4]. En el primero se describe la exhalación humana como una condición senoidal de media onda, con una amplitud de 4.5 m/s y tiempo de exhalación de 1.79 s.

Por otro lado, Gupta [3] reporta datos experimentales del ciclo completo de respiración, este tiene la característica de poder ser aproximado a un comportamiento senoidal con flujo volumétrico de 0.0004 m³/s con un periodo de 5.7 s. De igual forma, caracteriza el chorro generado por las exhalaciones en donde se toma en cuenta ángulos de apertura cuando se realizan estos semiciclos por la boca o la nariz.

Por otro lado, Bulinska [4] propone tres formas para definir el flujo respiratorio, una de flujo constante de 0.0001 m³/s; otra sinusoidal con amplitud de 0.000314 m³/s con periodo de 6 s; y por último, reporta una señal cuadrada con amplitud de 0.00024 m³/s y periodo de 6 s.

Por otro lado, se encuentran trabajos que simulan la concentración de CO₂ en trajes espaciales, estos son los hechos por Tyler [5] [6] y los hechos por Cinda [7] en estos se hace uso de una función sinusoidal para definir la condición de velocidad para la respiración, manejando cuatro tipos de metabolismos, de 550, 800 1200 y 1600 BTU/h cada uno con condiciones de flujos y frecuencias respiratorias diferentes y de igual forma manejan diferentes tipos de configuraciones para los ductos de entrada de aire con caudales comprendidos entre 2 a 4 CFM (0.0009 a 0.0019 m³/s).

Ahora bien, en cuanto a las características de la sustancia y su concentración en la respiración Ejaimi [8] describe dichos porcentajes los cuales son:

- 13.6% - 16% de O₂
- 4 %-5.% de CO₂
- 74.8% de N₂
- 1% de Ar

En cuanto las propiedades del fluido, se manejan las estipuladas por Tyler [6] las cuales se presentarán más adelante.

Con lo anterior definido, el objetivo de este documento es implementar un modelo computacional tomando como base los trabajos anteriormente consultados. De igual forma se presentará el modelo matemático usado, en donde se incluyen las ecuaciones gobernantes. Acto

seguido, se muestran los parámetros usados y las características geométricas del caso, así como las condiciones de fronteras usadas en la simulación.

Después se presentará la metodología usada, los resultados obtenidos, la discusión de estos y se finaliza con una serie de conclusiones que servirán de aporte para futuras mejoras de la simulación y del dispositivo.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de las simulaciones desarrolladas en el presente trabajo, es necesario conocer el modelo matemático usado, la geometría y las condiciones de frontera usadas y el número de Reynolds manejado. Esto se presenta a continuación.

2.1. Modelo matemático

El modelo matemático empleado hace uso de las ecuaciones de Navier-Stokes y el transporte de una escalar pasivo. Se presentan a continuación.

a. Ecuación de continuidad.

En primera instancia, se encuentra la ecuación de continuidad, esta, en su representación de ecuación diferencial conservativa, se expresa de la siguiente forma:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad (1)$$

Para llegar a esta forma de la ecuación, es necesario tener en cuenta que se toma, como punto de partida, un elemento infinitesimal fijo, con el cual, se toman en cuenta las entradas y salidas en cada dirección.

b. Ecuación de momento

La segunda ecuación empleada está definida por la ecuación de transporte de momento lineal o ecuación de Navier-Stokes, la cual se basa en la segunda ley de Newton. Esta ecuación involucra el transporte de momento lineal a través del fluido en las tres dimensiones.

$$\frac{\partial \rho \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \mathbf{u}) = \nabla p + \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot (\mu \nabla \mathbf{u}) \quad (2)$$

c. Transporte de un escalar pasivo

Adicional a esto, se toman en cuenta una tercera ecuación que representa el transporte de un escalar pasivo, que en el presente caso, se refiere

al transporte de la concentración de CO₂ expresado en unidades de kgCO₂

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot (cu) - \nabla \cdot (D_{CO_2} \nabla c) = 0 \quad (3)$$

2.2. Caso de simulación

La geometría empleada se encuentra compuesta por una cabeza y un casco. Esto representa el casco usado en el simulador de traje espacial CONDOR, el cual toma como volumen de control la zona comprendida entre la cabeza y el casco a la altura del cuello del astronauta simulado. las dimensiones se muestran en la tabla 1.

En este caso DCO_2 se refiere al coeficiente de difusión con un valor de $1.6 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$. ρCO_2

siendo la densidad de dicha sustancia valor de 1.8968 kg/m^3 . $\alpha = 0.053 \text{ m}^3_{CO_2}/\text{m}^3_{\text{aire}}$ es la fracción de CO₂ en la mezcla de exhalación de aire.

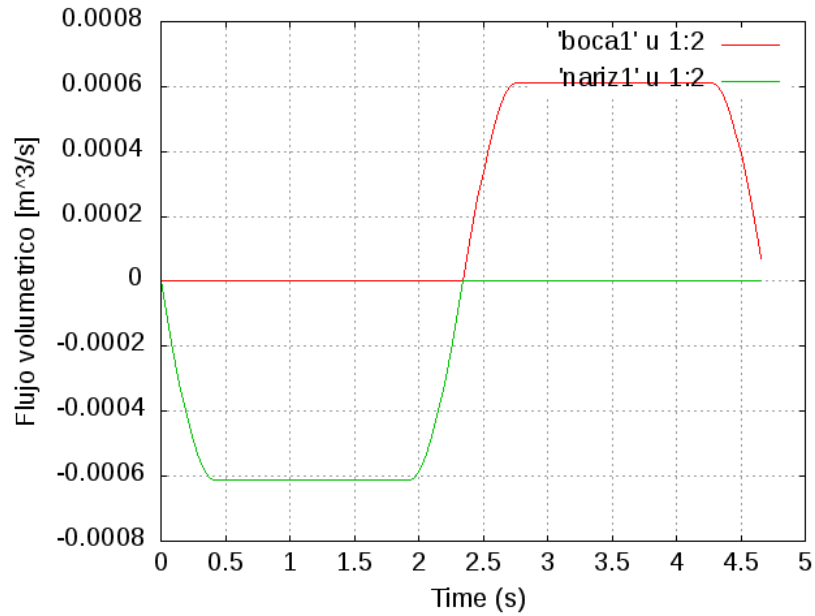
Para la implementación del flujo de la nariz y la boca se plantean las funciones a trozos descritas en la ecuación 4 y 5. En estas, T es el periodo de la respiración determinado por las respiraciones por minuto para una persona con metabolismo de 550 BTU/H (0.16 kW). Este es de 4.665 s. De igual forma, se toma un flujo volumétrico promedio de 11.69 L/min 11.69 L/min lo equivalente a $1.94e^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

Frontera	Características	Variable y condición de frontera	Valor
Casco	Radio esférico = 0.35 m	Velocidad BC: Dirichlet Presión BC: Neumman CO2 BC: Neumman	$U = 0 \text{ m/s}$ $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$ $\frac{\partial c}{\partial x} = 0$
Cabeza	Diámetro = 0.135 m	Velocidad BC: Dirichlet Presión BC: Neumman CO2 BC: Neumman	$U = 0 \text{ m/s}$ $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$ $\frac{\partial c}{\partial x} = 0$
Ducto de entrada	Diámetro = 0.033 m	Velocidad BC: Dirichlet Presión BC: Neumman CO2 BC: Neumman	$Q = 2.36e^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$ $\frac{\partial c}{\partial x} = 0$
Ducto de salida	Diámetro = 0.033 m	Velocidad BC: Dirichlet Presión BC: Dirichlet CO2 BC: Neumman	$Q = 2.36e^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ $p = 0$ $\frac{\partial c}{\partial x} = 0$
Nariz	Diámetro mayor = 0.0125 m Diámetro menor = 0.01 m	Velocidad BC: Dirichlet Presión BC: Neumman CO2 BC: Neumman	ver ecuación 4 $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$ $\frac{\partial c}{\partial x} = 0$
Boca	Diámetro mayor = 0.037 m Diámetro menor = 0.012 m	Velocidad BC: Dirichlet Presión BC: Neumman CO2 BC: Robin	ver ecuación 5 $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$ $DCO_2 \frac{\partial c}{\partial x} + Uc = \rho CO_2 \alpha U$
Cuello	Diámetro = 0.2 m	Velocidad BC: Dirichlet Presión BC: Neumman CO2 BC: Neumman	$U = 0 \text{ m/s}$ $p = 0$ $\frac{\partial c}{\partial x} = 0$

Tabla 1. Parámetros de geometría del dominio

$$Q_{nariz}(t) = \begin{cases} Q_{avg}\pi\sin(\frac{2\pi t}{T}) & \text{si } 0 \leq t \leq T/4 \\ Q_{avg}\pi & \text{si } T/4 \leq t \leq T/4 + t_c \\ Q_{avg}\pi\sin(\frac{2\pi(t-t_c)}{T}) & \text{si } T/4 + t_c \leq t \leq T/2 + t_c \\ 0 & \text{si } T/2 + t_c \leq t \leq T + t_c \end{cases} \quad (4)$$

$$Q_{boca}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t \leq T/2 + t_c \\ Q_{avg}\pi\sin(\frac{2\pi(t-t_c)}{T}) & \text{si } T/2 + t_c \leq t \leq 3T/4 + t_c \\ Q_{avg}\pi & \text{si } 3T/4 + t_c \leq t \leq 3T/4 + 2t_c \\ Q_{avg}\pi\sin(\frac{2\pi(t-2t_c)}{T}) & \text{si } 3T/4 + 2t_c \leq t \leq T + 2t_c \end{cases} \quad (5)$$



Ahora bien, con estas condiciones de flujo y con los parámetros geométricos ya establecidos, se pueden definir el siguiente número de Reynolds en el ducto de entrada y en las zonas de inhalación y exhalación de la siguiente forma:

$$Re_{inhalación} = \frac{Q_{respiración}}{r_{menor fosa nasal}\pi v} \quad (6)$$

Donde $Q_{respiración}$ es considerado como el caudal de inhalación de la persona expresado m^3/s . $r_{menor fosa nasal}$ es el radio de la nariz en m. Por último v es la viscosidad cinemática expresada en m^2/s . y tiene un valor de $1.56 \cdot 10^{-5} m^2/s$. Con lo anterior, se establece que el valor de Reynolds a manejar será de

$$Re_{inhalación} = 1998$$

3. DESARROLLO

Para el desarrollo de este caso, primero se realiza un estudio de independencia de malla. Haciendo uso de las herramientas BlockMesh y SnappyHexMesh, ofrecidas por OpenFoam, se realiza la discretización del volumen de control.

Se plantean los siguientes parámetros de las mallas generadas, cada una con un tamaño de celda menor hasta obtener dicha independencia de malla. En la tabla 2. se pueden consultar los parámetros usados para dicho estudio.

Resolución de malla	Tamaño máximo de celda	Número de celdas
Muy Baja	$\nabla x_{max} = 1.0 * 10^{-2}$	2'267.106
Baja	$\nabla x_{min} = 1.0 * 10^{-2}$ $\nabla x_{max} = 4.4 * 10^{-2}$	2'267.139
Media	$\nabla x_{max} = 2.0 * 10^{-3}$	2'310.245
Alta	$\nabla x_{min} = 1.0 * 10^{-2}$ $\nabla x_{max} = 8.0 * 10^{-4}$	4'654.163

Tabla 2. Parámetros de malla

En esta última malla, se configuró un factor de reducción de 0.8 hacia el centro del casco.

Como resultado cada frontera obtuvo los siguientes números de caras.

Resolución de malla	Tamaño máximo de celda
Muy Baja	$\nabla x_{max} = 1.0 * 10^{-2}$
Baja	$\nabla x_{min} = 1.0 * 10^{-2}$ $\nabla x_{max} = 4.4 * 10^{-2}$
Media	$\nabla x_{max} = 2.0 * 10^{-3}$
Alta	$\nabla x_{min} = 1.0 * 10^{-2}$ $\nabla x_{max} = 8.0 * 10^{-4}$

Tabla 3. Parámetros de geometría del dominio.

Ya obtenida la malla se plantean los siguientes sensores o probes en las siguientes posiciones:

Probe No.	Coordenada (X Y Z)	Probe No.	Coordenada (X Y Z)
1	(0 0.06 -0.12)	9	(0 0.045 0.13)
2	(0.05 0.06 -0.12)	10	(0.01 0.055 0.13)
3	(-0.05 0.06 -0.12)	11	(-0.01 0.055 0.13)

4	(0 0.09 -0.115)	12	(0 0.14 0.165)
5	(0.008 0.09 -0.115)	13	(0 0.15 -0.165)
6	(-0.008 0.09 -0.115)	14	(0 0.13 -0.165)
7	(0 0.055 0.13)	15	(0.01 0.14 0.165)
8	(0 0.065 0.13)	16	(-0.01 0.14 0.165)

Tabla 4. Localización de sensores (coordenadas en metros)

Para el estudio de independencia de malla, se toma una velocidad exhalación promedio de 0.7 m/s y se simula por un tiempo aproximado de 6.4 segundos y en otros casos 20 segundos de simulación del fenómeno.

Por último, para determinar las distribuciones de CO2 se implementa el transporte de un escalar pasivo en el solucionador OpenFoam pimpleFoam, en el cual se hará uso de la ecuación de transporte anteriormente mencionada.

Para el estudio de independencia de malla, se toma una velocidad exhalación promedio de 0.7 m/s y se simula por un tiempo aproximado de 6.4 segundos y en otros casos 20 segundos de simulación del fenómeno.

Por último, para determinar las distribuciones de CO2 se implementa el transporte de un escalar pasivo en el solucionador OpenFoam pimpleFoam, en el cual se hará uso de la ecuación de transporte anteriormente mencionada.

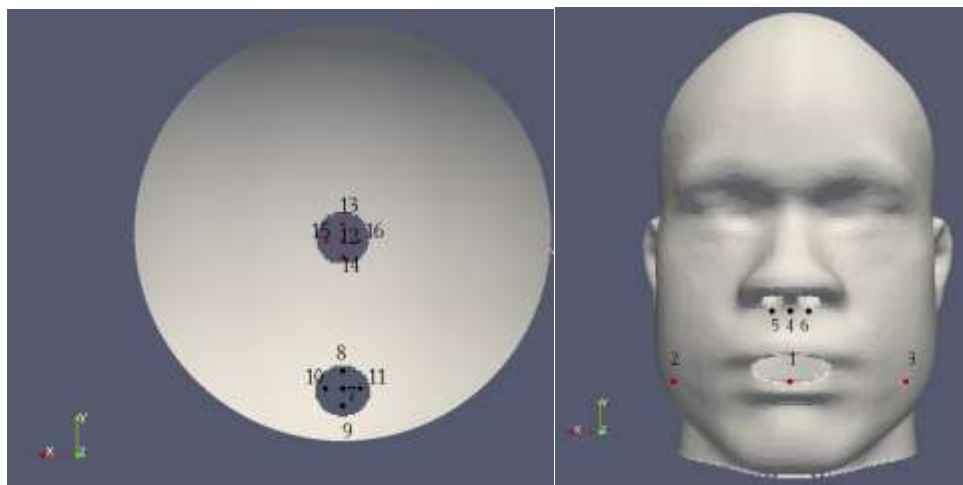


Figura 1. Ubicación de sensores de simulación.

3.1. Modelo Computacional

Para la resolución de este modelo matemático, se tomará en cuenta los siguientes esquemas numéricos de solución:

Operador	Esquemas
$\frac{\partial}{\partial t}$	Crank Nicholson 0.5
∇^2	Gauss linear
$\nabla \cdot (\phi U)$	Gauss linear
$\nabla \cdot (\phi CO_2)$	Bounded Gauss linear Upwind grad(U)
Interpolación	Lineal

Tabla 5. Esquemas numéricos.

Para la definición de delta temporal, se toma un número máximo de Courant, el cual es de 3. Con este se obtiene como valor máximo de delta de tiempo $3.6 \cdot 10^{-4} s$ y un valor mínimo de $8 \cdot 10^{-5} s$. Para la resolución de matrices se hace uso de los siguientes solucionadores

Variable	Solucionador
Presión	GAMG
Velocidad	smoothSolver (sysmGaussSeidel)
CO2	smoothSolver (sysmGaussSeidel)

Tabla 6. Solucionadores matriciales.

El algoritmo usado para el acoplamiento de las ecuaciones de momento y conservación de masa fue el algoritmo PIMPLE. Para este se hace uso de los siguientes parámetros.

Parámetro	Valor
nCorrectors	3
nOuterCorrectors	6
nNonOrthogonalCorrectors	1

Tabla 7. Solucionadores matriciales.

4. RESULTADOS

Para la presentación de resultados se comenzará mostrando lo obtenido en el estudio de independencia de malla, seguido de la presentación del campo de velocidades obtenido al momento de aplicar la función matemática definida en las ecuaciones 4 y 5. Por último se socializará las concentraciones de CO2 obtenidas.

Vale aclarar que lo expuesto a continuación se presenta dentro del rango de tiempo entre 0 a 4 segundos, para el caso de la frontera de valor oscilante. Para el caso del estudio de independencia de malla, se tiene hasta tiempos de 20 segundos de simulación del fenómeno.

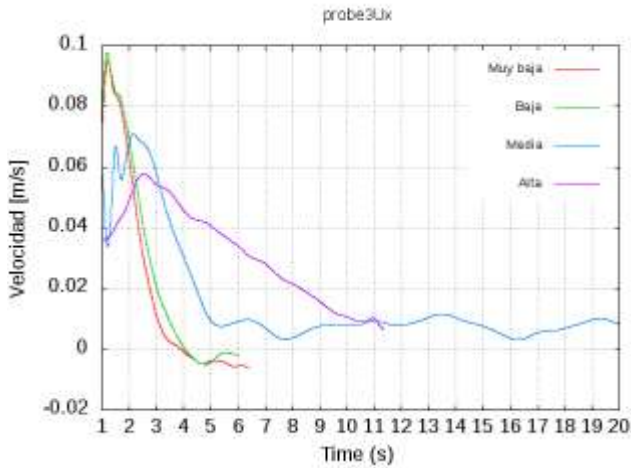
4.1. Independencia de malla

A continuación, se presentan los resultados respectivos al estudio de independencia de malla, en donde se toma como valor de comparación la velocidad del fluido en las 3 direcciones. Esto para los sensores 3, 4 y 8.

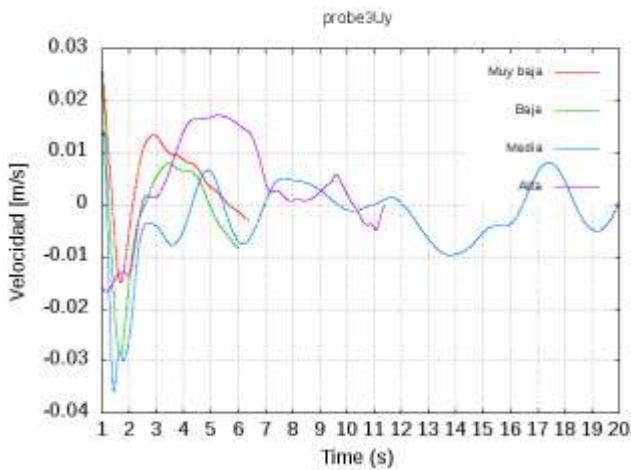
En estos se puede ver que la velocidad, después de un tiempo, tiende a estabilizarse alrededor del mismo valor, como son los casos de las figuras (4(a),4(b),4(c)).

En otros casos, como es el caso del sensor 4 en la figura (5), los valores no son iguales al inicio, pero hay una tendencia, en la malla de resolución alta, en alcanzar el valor de la resolución media, por lo cual, se puede asumir que la malla alcanza la independencia.

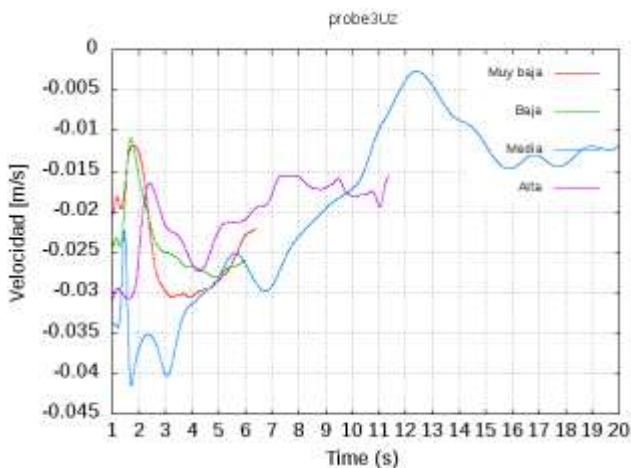
En el caso del sensor 8, se observa que en las mallas de menor refinamiento poseen grandes fluctuaciones, pero acotadas, lo cual puede deberse a la misma naturaleza de poco refinamiento, sin embargo, por ser valores acotados, no se puede ratificar esta razón. Por otro lado, las dos mallas de mayor refinamiento, tienden a tener valores similares, por lo cual, se asume que la independencia de malla ha sido alcanzada.



a) Velocidad en X del sensor 3



b) Velocidad en Y del sensor 3



c) Velocidad en Z del sensor 3

Figura 4. Velocidad por componentes en el sensor 3

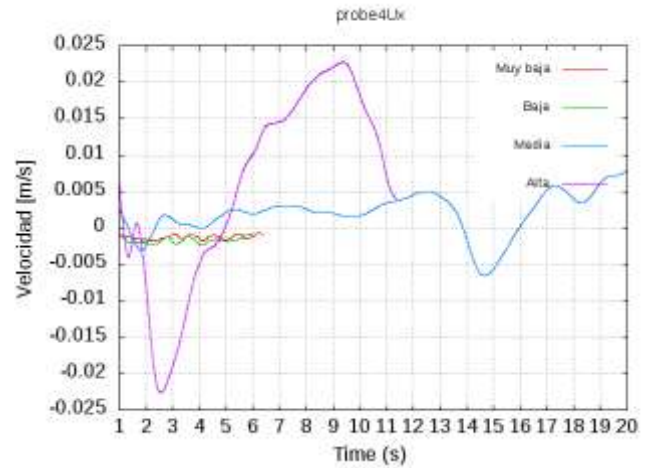


Figura 5. Velocidad en X del sensor 4

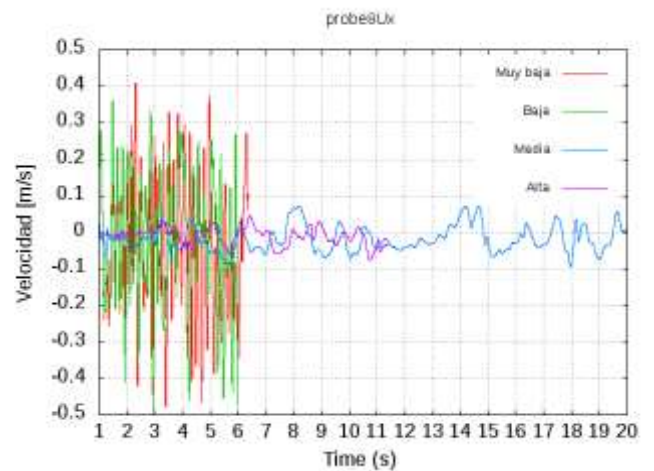


Figura 6. Velocidad en Z del sensor 8

4.2. Flujo al interior

Con las condiciones de flujo obtenidas con anterioridad se va a mostrar resultados cualitativos en cuanto al flujo.

Inicialmente se miran los resultados experimentales obtenidos por Gupta [3] en los cuales se muestran los ángulos de apertura que se producen por el fenómeno de chorro que está presente.

En dicho trabajo se registran ángulos entre 10 y 13 grados para θ_1 con un promedio 11.25 grados y 16 a 23 grados para θ_2 con un promedio de 19 grados.

En el presente trabajo se lograron ángulos de 4.56 grados (ángulo superior) y de 10.11 grados (ángulo inferior).

Esto da como resultado, con base a los promedios, unos errores de 59.5% y 46.8% respectivamente.

Por otro lado, se observa las líneas de flujo en una disposición de flujo similar a la del presente trabajo. El trabajo observado es el hecho por Cinda and Moses[8] (Ver Figura 8) en los cuales se muestran un choque del flujo de entrada contra la cabeza del astronauta simulado. De manera similar, en el presente trabajo, se presenta choque del flujo contra la cabeza, pero se detectan zonas de recirculación.

Ahora bien, en cuanto a las medias de los flujos por componentes, se observa, en la zona

nasal, patrones cíclicos acordes a las características de las condiciones iniciales, es decir, se llegan a picos (en algunos casos llegan a estabilizarse como es el caso de la figura 9(a) y 9(b)

Por otro lado, en la zona de ingreso de aire, se observa que la velocidad llega a un punto y se estabiliza en 2.8 m/s en dicha dirección acorde con lo estipulado en la zona de inyección de aire.

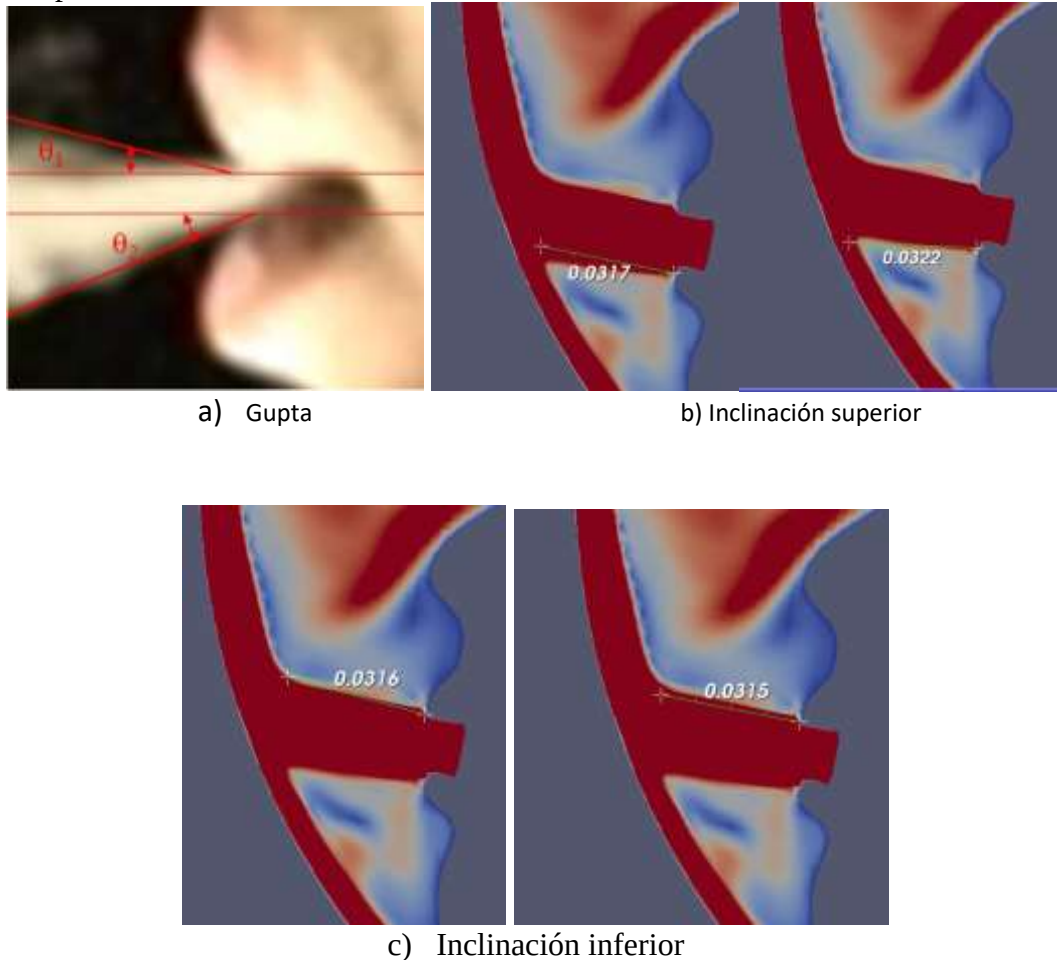


Figura 7. ángulos de exhalación según Gupta versus los obtenidos en el presente trabajo [3].

4.3. Concentración de CO_2

Para este caso, se presentarán resultados cualitativos y cuantitativos del caso. Antes vale aclarar que se obtienen resultados de concentración en $\text{kg}_{\text{CO}_2}/\text{m}^3$ y los reportados en la mayoría de la bibliografía usada son reportados en presión parcial de CO_2 (pp CO_2) en mmHg, sin embargo en los trabajos [6] [5] se aclaran que los

valores dados han sido alterado, por lo tanto, las validaciones se harán a nivel cualitativo.

Se inicia comparando con pruebas realizadas, donde se observan empañamiento en la zona frontal del visor. Acorde con las simulaciones, es evidenciado dicho comportamiento de choque y dispersión del CO_2 sobre la superficie del visor. Ver figura 10

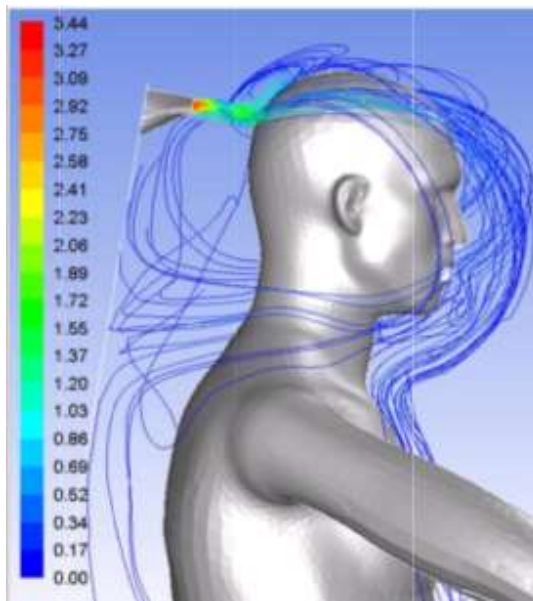
Ahora bien, con respecto a otros trabajos se puede observar diferencias significativas tales

como la distribución de la sustancia al interior de los trajes.

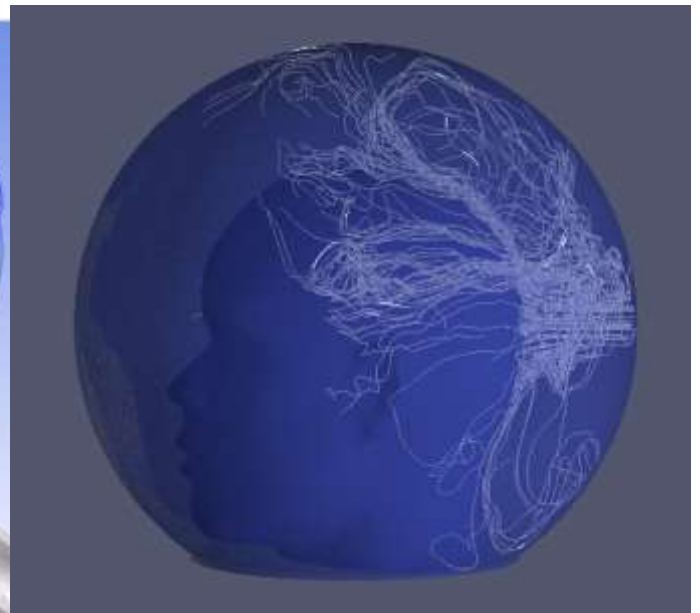
Como se puede apreciar, en la imagen izquierda el aire se distribuye sobre gran parte de la superficie del visor. En el caso de Tyler [6] sobrepasa la mitad se visor, esto se debe a múltiples razones, principalmente a dirección que toma la sustancia, en el presente trabajo es un chorro que choca contra el visor y genera reflexiones en el dominio, en el caso de Tyler, el flujo desciende y esto se debe a un segundo flujo, producto de la ventilación, que desvía la dirección

de dicha sustancia, lo cual, no se presenta en el trabajo actual debido a las pérdidas que se generan en el flujo de entrada del casco.

Por otro lado, el comportamiento en la zona oronasal del sujeto, tiende a tener una serie de sobre picos que parecen ser similares a los presentados por Tyler [5], sin embargo es algo que no puede ser evidenciado a priori debido al tiempo de simulación desarrollado en el presente trabajo.



a) Chullen

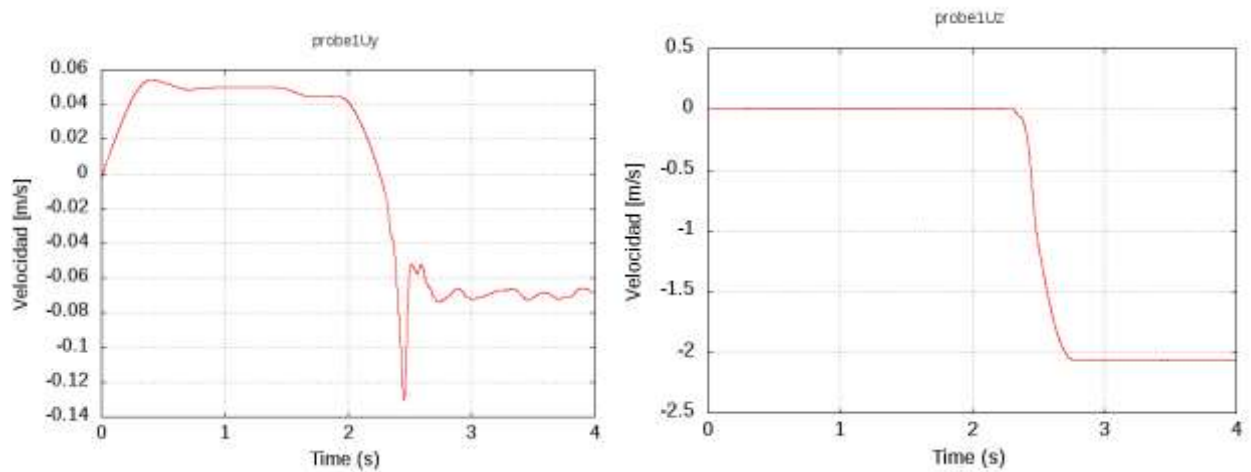


b) Líneas de flujo



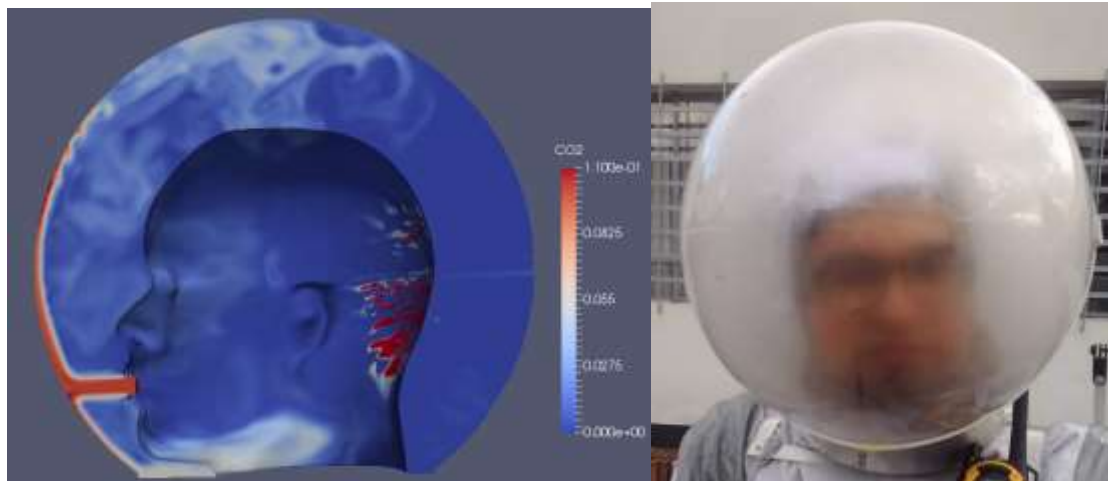
c) Zonas de recirculación.

Figura 8. Líneas de flujo obtenidas en el trabajo de Cinda and Moses[8] versus los resultados del presente trabajo



a) Velocidad en Y del sensor 1 b) velocidad en Z del sensor 1

Figura 9. Velocidad registrada en el sensor 1.



a) Resultados

b) Pruebas realizadas

Figura 10. Distribución del CO2 en el visor del casco.

Ahora bien, se trata de verificar si existe simetría con respecto a los datos, pero se observa que, a través de líneas simétricas, no se obtienen los mismos resultados, por lo cual, no hay datos suficientes para poder reducir el dominio de

simulación, lo cual, podría llegar a ser inadecuado. Se resalta de los datos que entre los picos hay una diferencia significativa de 1.4 veces mayor (el sobre pico de la línea derecha es de 0.028 y la izquierda de 0.02).

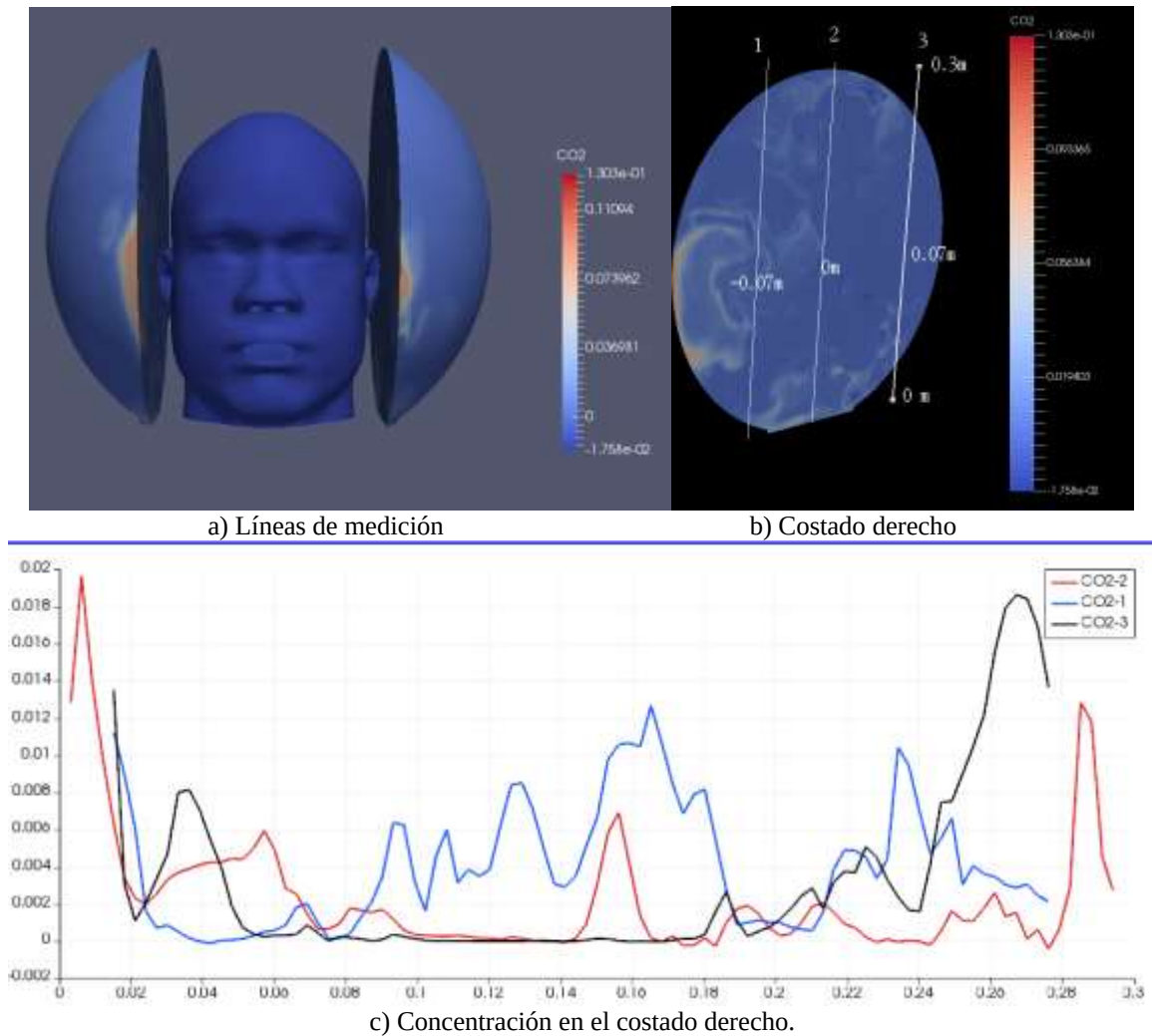


Figura 11. Medidas de concentración de CO_2 kg_{CO_2}/m^3

De igual manera, se realizan mediciones de CO_2 en la parte izquierda con 3 líneas de 0.3 m ubicadas en 0, 0.7 y -0.7. En estas se busca observar la tendencia del CO_2 en las zonas frontal, central y posterior.

Como se puede apreciar, las figura 11(c) hay difusión de la sustancia cerca la superficie del casco debido al mismo choque del flujo contra el visor del casco, por lo cual, en este punto de la simulación, es probable que el flujo de aire ingresado no es suficiente para direccionar esta sustancia.

Por último, en cuanto a las concentraciones en la región oronasal, se puede observar que la concentración máxima en la zona oronasal es de $0.0015 \text{ } kg_{CO_2}/m^3$ a $0.00214 \text{ } kg_{CO_2}/m^3$, esto es lo equivalente a hablar de 1.5 ppm ($1.5 \times 10^{-4} \%$) y 2.4 ppm ($2.4 \times 10^{-4} \%$) (Ver figura 12.b) esto

cumple con lo propuesto en el HIDH [1] Donde se estipula que las personas no deberían estar expuestos a más del 3% de concentración de CO_2 , sin embargo, según los experimentos realizados el 27 de junio de 2017 en el Centro de Medicina Aeroespacial, Se encontró que la frecuencia cardiaca (FC) tuvo valores promedio de 105 BPM (latidos por minuto) y frecuencia respiratoria (FR) de 17 respiraciones por minuto[9]. Esto, comparado con el HIDH [1] hace pensar que el porcentaje de CO_2 inhalado por los sujetos de prueba está entre un 6% a 8% . Ver figura 13

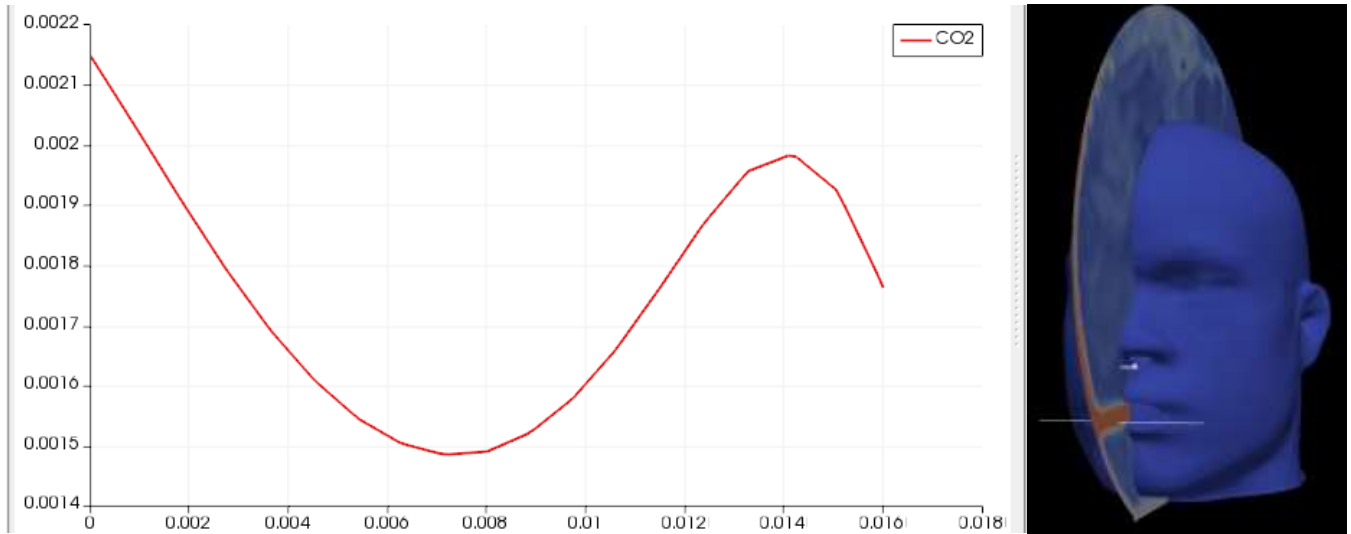


Figura 12. Medidas sobre líneas en zona oronasal. Distancia vs concentración kg_{CO_2}/m^3

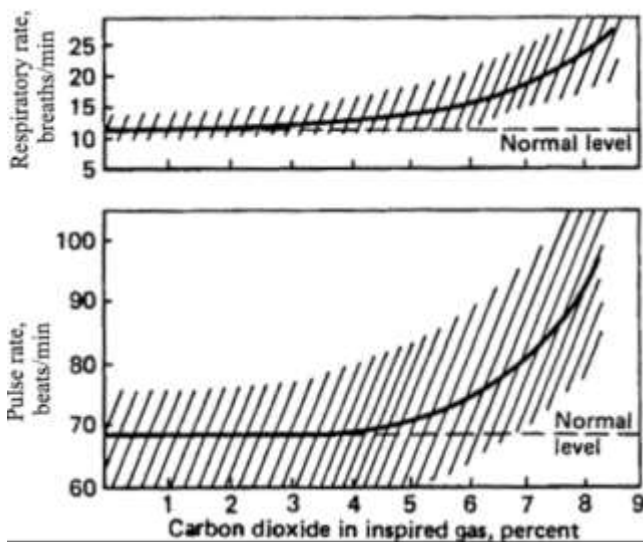


Figura 13. Frecuencia Respiratoria y Frecuencia Cardíaca según el HDIH [1].

De los anteriores resultados se pueden observar varios fenómenos, el primero relacionado con los ángulos de apertura del flujo. Se observa errores elevados entre el estudio hecho por Gupta [3] y el presente trabajo, en primera medida se puede deber a la profundidad de la frontera establecida para la exhalación. En segunda medida, se presume que el área usada en el presente estudio es mayor que el hecho por Gupta. Vale aclarar que no es especificada la medida exacta de apertura de los labios para poder asegurar lo dicho con anterioridad.

Por otro lado, en la figura 8 se observan zonas de recirculamiento en las partes posteriores y frontales de la cabeza, esto podría influir en la evacuación de la sustancia debido a que no existe una contra corriente que evite el ascenso de las partículas de CO_2 . Lo anterior se complementa con lo mostrado en la figura 11(c) en donde se observa que la sustancia en cuestión no es redirigida con una dirección en específico, por esto, es probable que no se genera el efecto deseado con el ingreso del aire, esto se debe al choque del flujo contra la cabeza.

Ahora bien, esto se ve reflejado en el empañamiento del visor como se evidencia en la figura 10. b y la simulación lo parece mostrar en la figura 10. a. Se puede decir, de manera preliminar, que el flujo aportado no se encuentra bien posicionado para generar la evacuación total de la sustancia. Por lo cual, aumentando el tiempo de simulación, se debería evidenciar un aumento de las concentraciones en la zona oronasal del astronauta simulado.

Finalmente, lo obtenido en el informe final del 27 de junio de 2017 [9], se reafirma el hecho de aumentar el tiempo de simulación del caso, principalmente por los tiempos manejados en las pruebas fueron de 5 minutos por sujeto y en el presente trabajo se logró un tiempo de 4 segundos, esto justifica la discrepancia anteriormente mencionada entre las pruebas y las concentraciones resultantes.

CONCLUSIONES

A partir de lo planteado con anterioridad se puede decir que hay ciertos valores de la simulación atípicos con respecto a las pruebas realizadas y la bibliografía encontrada, esto puede llegar a estar relacionado con el tiempo de simulación del fenómeno, el cual fue de 4 segundos, por lo cual, es necesario realizar más ciclos de exhalación.

De igual forma, es necesario rectificar las áreas de las cavidades de la persona, esto permitirá tener un flujo similar al de la respiración humana.

Por otro lado, a pesar de haber asumido independencia de malla, es necesario verificar este proceso debido a la ciertas inconsistencia encontradas en algunos de los sensores usados. A pesar de esto, se observan comportamientos como el empañamiento casi uniforme del visor, por lo cual, se está presentando un comportamiento cualitativo muy similar al de las simulaciones realizadas.

Finalmente, Con base a los resultados encontrados, se presume que las medidas tomadas para la evacuación de la sustancia, no son suficientes, es probable que se deba optar por ductos alternativos para la distribución del flujo del aire al interior del traje y, posiblemente, evitar dichas regiones de recirculamiento anteriormente mostradas.

REFERENCIAS

- [1] HUMAN INTEGRATION DESIGN HANDBOOK (HIDH).
- [2] J.M Villafruela, I. Olmmedo, M. Ruiz de Adana, C. MÃlndez, and P.V. Nielsen. CFD analysis of the human exhalation flow using different boundary conditions and ventilation strategies. 62:191–200.
- [3] Jitendra K. Gupta, Chao-Hsin Lin, and Qingyan Chen. **Characterizing exhaled airflow from breathing and talking.** 20:31–39.
- [4] Anna Bulinska and Zbigniew Bulinski. **A CFD analysis of different human breathing models and its influence on spatial distribution of indoor air parameters.** 22:213–227.

- [5] Tyler Ball and John Straus. **Space suit helmet CFD analysis results utilizing a sinusoidal breathing model.**
- [6] Tyler Ball, Amish Thaker, and John Fricker. **CFD analysis results for CO2 washout in the exploration space suit.**
- [7] Cinda Chullen, Moses Navarro, Bruce Conger, Adam Korona, Summer McMillin, Jason Norcross, and Mike Swickrath. **Maintaining adequate carbon dioxide washout for an advanced extravehicular mobility unit.**
- [8] Gamal Ejaimi and Sittelnissa Saeed. **An introduction to airway assessment and management (concise airway anatomy and pathophysiology).** 3:1–7.
- [9] Dra. Maria Alejandra Corzo. **Informe Final. Technical report,** Centro de Medicina Aeroespacial.

- [1] GEORGES P.L. (1993). **Synthese de quelques méthodes de génération de maillages éléments finis.** *Revue européenne des éléments finis* Vol.2, 121-153.
- [2] ZIENKIEWICS O.C., ZHU J.Z. (1992). **The superconvergent patch recovery (SPR) and adaptive finite element refinement.** *Comput. Methods appl. Mech. Engrg.* Vol. 101,207-224.